Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

MediCare
Requirements Analysis Document
Versione 0.2



Data: 23/10/2026

Progetto: MediCare	Versione: 0.2
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 24/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Marco Broggi	0512123350

Partecipanti:

Nome	Matricola
Marco Buoninfante	0512122887
Ilaria Benincasa	0512123145
Marco Broggi	0512123350

Scritto da:	Marco Buoninfante, Ilaria Benincasa

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
23/10/2026	0.1	Stesura iniziale: Introduction, Proposed system dell'attore 'Paziente'	Marco Buoninfante
24/10/2026	0.2	Current System, Overview, Functional requirements, Proposed system dell'attore 'Medico'	Ilaria Benincasa

Indice

Revision History....2
1. Introduction....3
1.1. Purpose of the system....3
1.2. Scope of the system....3
1.3. Objectives and success criteria of the project....4
1.4.Definitions, acronyms, and abbreviations....4
1.5. References....4
1.6. Overview....5
3. Proposed system....5
3.1. Overview....5
3.4.System models....8
Attori del Sistema....9
Diagramma dei Casi d'Uso (Use Case Diagram)....10
Specifica dei Casi d'Uso (Use Case Specifications)....11
4. Glossary....14

1. Introduction

1.1. Purpose of the system

Lo scopo del sistema MediCare è informatizzare, centralizzare e ottimizzare i processi operativi, clinici e amministrativi di un centro medico poliambulatoriale. Il sistema mira a fornire una piattaforma web unificata che consenta ai pazienti di prenotare autonomamente visite specialistiche e consultare i propri referti, ai medici di gestire la propria agenda lavorativa e refertare le prestazioni erogate, e agli operatori di segreteria di coordinare i flussi di prenotazione, le emergenze e i turni del personale sanitario.

1.2. Scope of the system

Il sistema MediCare copre le attività di front-office e back-office del poliambulatorio medico. Nello specifico, l'ambito del sistema include:

- La gestione delle anagrafiche e dell'autenticazione profilata degli utenti (Pazienti, Medici, Operatori di Segreteria).
- La consultazione delle disponibilità per branca specialistica e la prenotazione, modifica o disdetta degli appuntamenti.
- La gestione dei calendari e dei turni di ricevimento del personale medico da parte della segreteria.
- La compilazione, l'archiviazione digitale e la consultazione sicura dei referti clinici associati alle visite effettuate.

Sono esclusi dallo scope del sistema l'elaborazione di pagamenti elettronici tramite circuiti bancari esterni (il pagamento delle prestazioni avviene fisicamente presso lo sportello di segreteria) e l'integrazione diretta con apparecchiature elettromedicali diagnostiche.

1.3. Objectives and success criteria of the project

Gli obiettivi principali del progetto e i relativi criteri di successo misurabili sono i seguenti:

- Eliminazione dei conflitti di prenotazione (overbooking): azzeramento (0%) delle sovrapposizioni orarie per singolo medico grazie alla gestione transazionale degli slot.
- Riduzione del carico telefonico in segreteria: consentire ai pazienti di effettuare autonomamente online almeno l'80% delle operazioni di prenotazione, disdetta e ritiro referti.
- Rapidità di accesso alla documentazione clinica: garantire la disponibilità immediata del referto nell'area riservata del paziente contestualmente al salvataggio da parte del medico.
- Efficienza operativa: assicurare che qualsiasi operazione di ricerca disponibilità o prenotazione venga completata con un tempo di risposta del sistema inferiore a 2 secondi.

1.4.Definitions, acronyms, and abbreviations

Acronimo / Termine	Definizione
RAD	Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti).
SDD	System Design Document (Documento di Progettazione di Sistema).
ODD	Object Design Document (Documento di Progettazione di Dettaglio/Oggetti).
DBMS	Database Management System (Sistema di Gestione di Basi di Dati).
RBAC	Role-Based Access Control (Controllo degli accessi basato sui ruoli).
UML	Unified Modeling Language (Linguaggio di modellazione unificato).
GDPR	General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679).

1.5. References

- Problem Statement del progetto MediCare (Deliverables/ProblemStatement_MediCare.pdf).
- Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit – Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java.
- Materiale didattico e slide del corso di Ingegneria del Software – Università degli Studi di Salerno, Prof. Andrea De Lucia.

1.6. Overview

Il resto del presente documento è organizzato come segue:

- la Sezione 2 analizza il sistema attuale (Current System) e le criticità della gestione manuale;
- la Sezione 3 descrive il sistema proposto (Proposed System), specificando i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali e i modelli di sistema (Scenari, Use Case Model, Object Model, Dynamic Model e User Interface);
- la Sezione 4 riporta il Glossario dei termini di dominio utilizzati.

2. Current system

Attualmente il centro medico poliambulatoriale gestisce le proprie attività quotidiane mediante procedure prevalentemente manuali, registri cartacei e fogli di calcolo locali non condivisi in rete. Le prenotazioni delle visite avvengono quasi esclusivamente per via telefonica o recandosi fisicamente allo sportello della segreteria.

Questo assetto organizzativo comporta diverse problematiche critiche:

- Congestione delle linee telefoniche e lunghe code allo sportello per prenotazioni, spostamenti o disdette.
- Rischio concreto di errori umani nella trascrizione degli appuntamenti e possibili sovrapposizioni orarie (overbooking).
- Mancanza di visibilità in tempo reale sugli slot orari che si liberano a seguito di disdette dell'ultimo minuto.
- Difficoltà per il personale medico nel consultare rapidamente lo storico dei referti pregressi di un paziente durante la visita.
- Necessità per il paziente di recarsi nuovamente presso la struttura sanitaria al solo scopo di ritirare il referto cartaceo.

3. Proposed system

3.1. Overview

Il sistema proposto, MediCare, sostituisce la gestione frammentata attuale con un'applicazione web centralizzata basata su architettura Three-Tier. Il sistema mette in comunicazione tre categorie di attori (Paziente, Medico e Operatore di Segreteria), ciascuno dotato di una dashboard dedicata e accessibile previa autenticazione.

Attraverso MediCare, i pazienti possono registrarsi, ricercare autonomamente le disponibilità per branca specialistica o medico, prenotare o disdire appuntamenti e consultare i propri referti digitali. I medici possono visualizzare in tempo reale la propria agenda giornaliera e settimanale, consultare lo storico clinico dei pazienti in cura e redigere i referti al termine di ogni visita. Gli operatori di segreteria dispongono di funzioni di amministrazione per gestire i turni dei medici, registrare anagrafiche o appuntamenti telefonici/urgenti e gestire eventuali disdette o spostamenti d'ufficio.

3.2. Functional requirement

Di seguito sono elencati i requisiti funzionali del sistema MediCare, suddivisi per area applicativa.

Area 1: Gestione Utenti, Autenticazione e Profilo

- **[RF1]** Il sistema deve permettere a un utente non registrato di effettuare la registrazione come Paziente inserendo nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail e password.
- **[RF2]** Il sistema deve verificare l'univocità del codice fiscale e dell'indirizzo e-mail durante la fase di registrazione di un nuovo utente.
- **[RF3]** Il sistema deve consentire agli utenti registrati (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria) di autenticarsi (Login) mediante inserimento di e-mail e password.
- **[RF4]** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di terminare la propria sessione di lavoro (Logout).
- **[RF5]** Il sistema deve permettere a ciascun utente autenticato di visualizzare e aggiornare i propri recapiti personali (telefono, e-mail, indirizzo) e la propria password di accesso.
- **[RF6]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di registrare a sistema l'anagrafica di nuovi Medici (specificando la relativa branca specialistica) e di nuovi Pazienti che si presentano allo sportello o contattano telefonicamente la struttura.

Area 2: Gestione Appuntamenti e Prenotazioni

- **[RF7]** Il sistema deve permettere al Paziente e all'Operatore di Segreteria di ricercare gli slot orari disponibili filtrando per branca specialistica, medico e data.
- **[RF8]** Il sistema deve consentire al Paziente di prenotare una visita medica selezionando uno slot orario libero tra quelli disponibili.
- **[RF9]** Il sistema deve consentire al Paziente di visualizzare l'elenco delle proprie prenotazioni attive e lo storico delle visite effettuate.
- **[RF10]** Il sistema deve permettere al Paziente di modificare o disdire una propria prenotazione attiva fino a 24 ore prima dell'orario previsto per la visita, rendendo nuovamente disponibile lo slot orario corrispondente.
- **[RF11]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di inserire, spostare o annullare qualsiasi prenotazione per conto dei pazienti o per esigenze organizzative/urgenze della struttura.

Area 3: Gestione Agenda e Turni Medici

- **[RF12]** Il sistema deve consentire al Medico di consultare la propria agenda degli appuntamenti programmata su base giornaliera e settimanale.
- **[RF13]** Il sistema deve permettere all'Operatore di Segreteria di definire e modificare i turni lavorativi e le fasce orarie di ricevimento di ciascun Medico.
- **[RF14]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di bloccare specifici slot orari o intere giornate lavorative di un Medico in caso di assenza o indisponibilità, segnalando gli eventuali appuntamenti già fissati da riprogrammare.

Area 4: Gestione Referti e Storico Clinico

- **[RF15]** Il sistema deve permettere al Medico di selezionare una visita dalla propria agenda giornaliera e inserire il relativo referto clinico (diagnosi, note mediche ed eventuali prescrizioni), contrassegnando la visita come completata.
- **[RF16]** Il sistema deve consentire al Medico di consultare lo storico dei referti precedentemente emessi per i pazienti prenotati presso il proprio ambulatorio.

- **[RF17]** Il sistema deve permettere al Paziente di visualizzare in sola lettura e scaricare in formato PDF esclusivamente i referti medici associati alle proprie visite completate.

3.3.Nonfunctional requirements

3.3.1. Usability

3.3.2. Reliability

3.3.3. Performance

3.3.4. Supportability

3.3.5. Implementation

3.3.6. Interface

3.3.7. Packaging

3.3.8. Legal

3.4.System models

3.4.1. Scenarios

Di seguito sono descritti gli scenari operativi concreti che esemplificano l'interazione degli attori con il sistema MediCare.

Nome Scenario	**Scenario 1: Registrazione e prenotazione autonoma di una visita da parte del Paziente**
Attori Coinvolti	Mario Rossi (Paziente)
Descrizione / Flusso	Mario Rossi desidera prenotare una visita cardiologica presso il centro medico. Si collega al portale MediCare e, non possedendo ancora un account, seleziona la funzione di registrazione compilando il modulo con i propri dati anagrafici, codice fiscale, e-mail e password. Completata la registrazione, Mario effettua il login e accede alla sezione 'Prenota Visita'. Seleziona la branca specialistica 'Cardiologia' e la data desiderata; il sistema mostra l'elenco dei cardiologi disponibili e i relativi slot orari liberi. Mario sceglie lo slot delle ore 10:30 con la Dott.ssa Bianchi e clicca su 'Conferma Prenotazione'. Il sistema registra l'appuntamento, aggiorna la disponibilità dell'agenda medica e mostra a schermo la ricevuta di conferma.

Nome Scenario	**Scenario 2: Consultazione agenda giornaliera e caricamento del referto da parte del Medico**
Attori Coinvolti	Dott.ssa Laura Bianchi (Medico), Mario Rossi (Paziente)
Descrizione / Flusso	All'inizio del proprio turno lavorativo, la Dott.ssa Bianchi accede a MediCare con le proprie credenziali di Medico e visualizza la propria agenda giornaliera delle visite, tra cui figura l'appuntamento delle ore 10:30 con il paziente Mario Rossi. Al termine della visita cardiologica in ambulatorio, la Dott.ssa Bianchi seleziona l'appuntamento di Mario Rossi dalla lista, apre la scheda di refertazione e inserisce l'esito clinico, i parametri rilevati e la terapia prescritta. Cliccando su 'Salva e Pubblica Referto', il sistema archivia il documento, aggiorna lo stato della visita in 'Completata' e rende il referto immediatamente

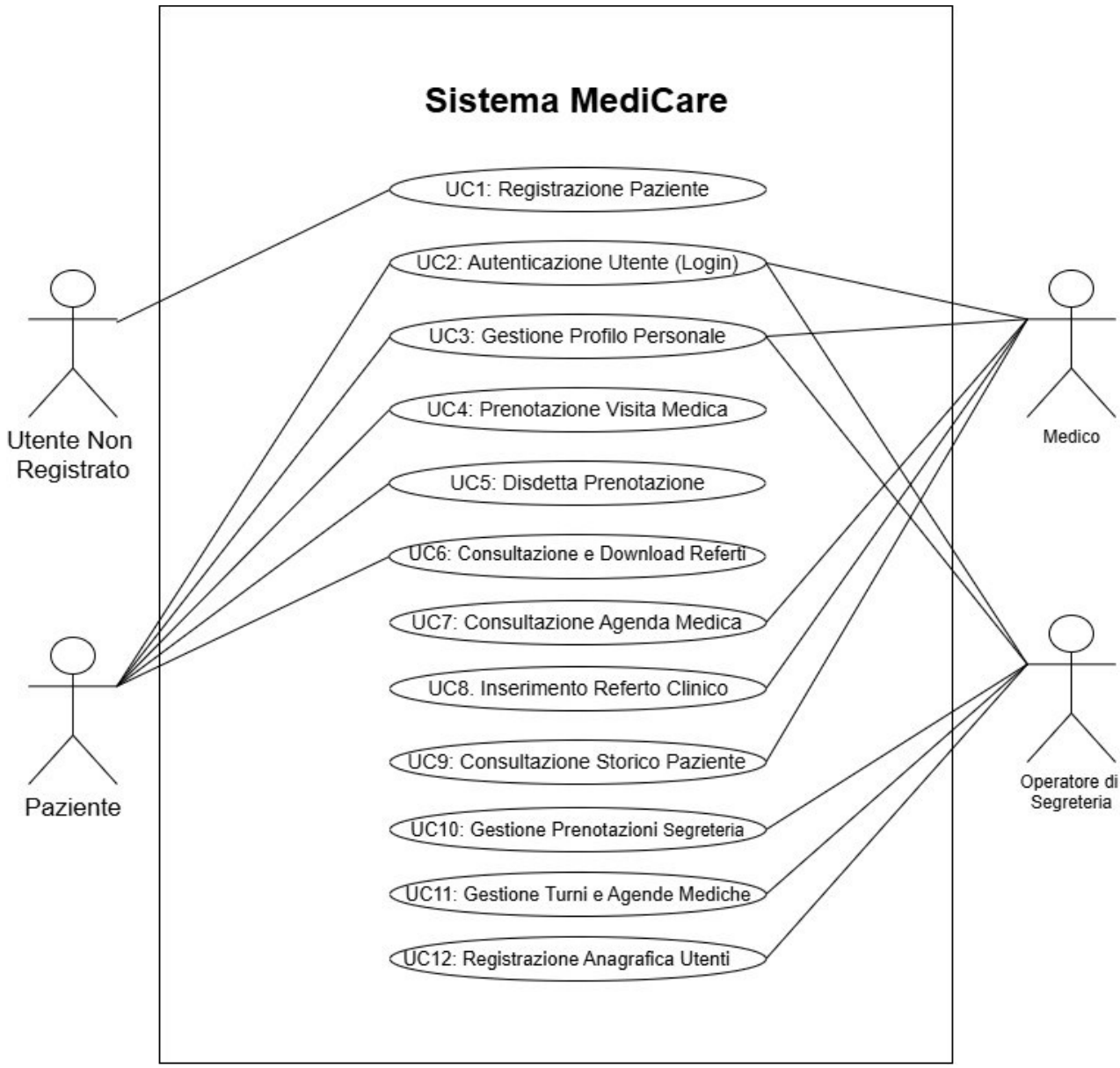
	consultabile e scaricabile nell'area riservata di Mario Rossi.

3.4.2. Use case model

Attori del Sistema

- **Utente Non Registrato (Visitatore):** Utente esterno che accede alla pagina pubblica del portale MediCare per registrarsi come Paziente o effettuare il login.
- **Paziente:** Utente finale registrato presso il centro medico. Può ricercare le disponibilità, prenotare visite, visualizzare o disdire i propri appuntamenti e consultare/scaricare i propri referti clinici.
- **Medico:** Professionista sanitario operante nel centro medico. Può consultare la propria agenda degli appuntamenti, visualizzare lo storico clinico dei pazienti assegnati e caricare i referti al termine delle visite.
- **Operatore di Segreteria:** Personale amministrativo del centro medico. Gestisce le anagrafiche di pazienti e medici, configura i turni e le agende mediche e amministra centralmente le prenotazioni (inserimenti manuali, spostamenti, disdette ed emergenze).

Diagramma dei Casi d'Uso (Use Case Diagram)



Specifica dei Casi d'Uso (Use Case Specifications)
Di seguito sono riportate le tabelle di specifica dettagliata per i casi d'uso del sistema MediCare, strutturate secondo il template ufficiale di Bruegge (Use case name, Participating actors, Entry condition, Flow of events, Exit condition, Quality requirements).

Caso d'Uso UC1: Registrazione Paziente

Use case name	**Registrazione Paziente**
Participating actors	Utente Non Registrato (Visitatore)
Entry condition	L'utente non è autenticato e si trova sulla pagina di accesso del portale MediCare.
Flow of events	1. L'utente seleziona l'opzione 'Registrati'. 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione richiedendo: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita, Telefono, E-mail e Password. 3. L'utente compila tutti i campi obbligatori e conferma l'invio. 4. Il sistema valida il formato dei dati inseriti e verifica che Codice Fiscale ed E-mail non siano già presenti nel database. 5. Il sistema crea il nuovo profilo Paziente, salva le credenziali cifrate e mostra un messaggio di conferma. Flusso Eccezionale (4a - Dati non validi o già presenti): Se il formato dei campi non è corretto o il Codice Fiscale/E-mail risulta già registrato, il sistema evidenzia l'errore e chiede all'utente di correggere i dati.
Exit condition	L'account del nuovo Paziente è memorizzato nel database e l'utente viene reindirizzato alla schermata di Login.
Quality requirements	Il sistema deve completare la validazione e la registrazione in meno di 2 secondi (RNF6) e memorizzare la password in formato cifrato (RNF14).

Caso d'Uso UC4: Prenotazione Visita Medica

Use case name	**Prenotazione Visita Medica**
Participating actors	Paziente
Entry condition	Il Paziente è autenticato nel sistema e si trova nella propria dashboard.
Flow of events	1. Il Paziente seleziona la funzione 'Prenota Visita'. 2. Il sistema mostra l'elenco delle branche specialistiche disponibili presso il centro medico. 3. Il Paziente seleziona la branca specialistica desiderata (ed eventualmente uno specifico Medico e un intervallo di date) e avvia la ricerca. 4. Il sistema interroga il database e restituisce l'elenco dei medici e degli slot orari liberi compatibili con i criteri selezionati. 5. Il Paziente seleziona lo slot orario desiderato e clicca su 'Conferma Prenotazione'. 6. Il sistema verifica in modo transazionale che lo slot sia ancora libero, registra la prenotazione associandola al Paziente e al Medico e aggiorna lo stato dello slot in 'Occupato'. Flusso Eccezionale (4a - Nessuna disponibilità): Se non vi sono slot liberi per la data scelta, il sistema informa il Paziente proponendo la prima data utile successiva. Flusso Eccezionale (6a - Slot appena occupato): Se lo slot è stato prenotato da un altro utente nell'istante precedente, il sistema annulla l'operazione e invita il Paziente a selezionare un nuovo orario.

Exit condition	La prenotazione è salvata nel database, l'agenda del Medico è aggiornata e il Paziente visualizza il riepilogo dell'appuntamento.
Quality requirements	L'intera procedura deve richiedere al massimo 4 click (RNF1), rispondere entro 2 secondi (RNF6) e prevenire conflitti di concorrenza (RNF4).

Caso d'Uso UC5: Disdetta Prenotazione da parte del Paziente

Use case name	**Disdetta Prenotazione da parte del Paziente**
Participating actors	Paziente
Entry condition	Il Paziente è autenticato e possiede almeno una prenotazione attiva futura.
Flow of events	1. Il Paziente accede alla sezione 'I Miei Appuntamenti'. 2. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni attive del Paziente. 3. Il Paziente seleziona l'appuntamento che intende annullare e clicca su 'Disdici Prenotazione'. 4. Il sistema verifica che manchino almeno 24 ore all'orario previsto per la visita e chiede conferma dell'operazione. 5. Il Paziente conferma la disdetta. 6. Il sistema imposta lo stato della prenotazione su 'Annullata' e rende nuovamente disponibile lo slot orario nell'agenda del Medico. Flusso Eccezionale (4a - Meno di 24 ore alla visita): Se mancano meno di 24 ore all'appuntamento, il sistema blocca la disdetta online e invita il Paziente a contattare telefonicamente la segreteria.
Exit condition	La prenotazione risulta annullata e il relativo slot orario torna libero per nuove prenotazioni.
Quality requirements	L'aggiornamento della disponibilità dello slot deve essere immediato e consistente (RNF4).

Caso d'Uso UC6: Consultazione e Download Referti

Use case name	**Consultazione e Download Referti**
Participating actors	Paziente
Entry condition	Il Paziente è autenticato nel sistema.
Flow of events	1. Il Paziente seleziona la voce 'I Miei Referti' dalla propria area riservata. 2. Il sistema recupera dal database l'elenco delle visite completate dal Paziente per le quali è stato pubblicato un referto. 3. Il Paziente seleziona il referto d'interesse cliccando su 'Visualizza' o 'Scarica PDF'. 4. Il sistema mostra a schermo il dettaglio del referto clinico e avvia il download del documento in formato PDF.
Exit condition	Il Paziente ha visualizzato o scaricato sul proprio dispositivo il referto medico selezionato.
Quality requirements	Il sistema deve garantire che il Paziente acceda esclusivamente ai propri referti in conformità al GDPR (RNF13).

Caso d'Uso UC7: Consultazione Agenda Medica

Use case name	Consultazione Agenda Medica
Participating actors	Medico
Entry condition	Il Medico è autenticato nel sistema.
Flow of events	1. Il Medico accede alla sezione 'La Mia Agenda'. 2. Il sistema mostra di default il calendario degli appuntamenti programmati per la giornata odierna, ordinati cronologicamente. 3. Il Medico può selezionare una data differente o passare alla vista settimanale. 4. Il sistema aggiorna la schermata mostrando per ciascuno slot l'orario, il nome e cognome del Paziente prenotato e lo stato della visita ('Programmata' o 'Completata').
Exit condition	Il Medico visualizza l'elenco aggiornato delle visite in programma.
Quality requirements	Il caricamento dell'agenda deve avvenire in meno di 2 secondi (RNF6).

Caso d'Uso UC8: Inserimento Referto Clinico

Use case name	Inserimento Referto Clinico
Participating actors	Medico
Entry condition	Il Medico è autenticato, ha visualizzato la propria agenda (UC7) e ha concluso la visita con un Paziente.
Flow of events	1. Il Medico seleziona l'appuntamento del Paziente dalla propria agenda giornaliera e clicca su 'Compila Referto'. 2. Il sistema mostra il modulo di refertazione precompilato con i dati anagrafici del Paziente, la data della visita e i dati del Medico. 3. Il Medico inserisce nei campi appositi l'anamnesi/osservazioni, la diagnosi e le eventuali prescrizioni terapeutiche, quindi clicca su 'Salva e Pubblica'. 4. Il sistema valida che i campi obbligatori del referto non siano vuoti. 5. Il sistema salva il referto nel database, associa il documento alla visita, aggiorna lo stato dell'appuntamento in 'Completata' e rende il referto visibile al Paziente. Flusso Eccezionale (4a - Campi obbligatori mancanti): Se il campo della diagnosi/esito risulta vuoto, il sistema segnala l'errore e impedisce il salvataggio finché il Medico non completa l'inserimento.

Exit condition	Il referto clinico è salvato in modo permanente nel database e lo stato della visita risulta 'Completata'.
Quality requirements	Il salvataggio e la pubblicazione del referto devono completarsi in meno di 3 secondi (RNF7).

Caso d'Uso UC9: Consultazione Storico Clinico Paziente

Use case name	**Consultazione Storico Clinico Paziente**
Participating actors	Medico
Entry condition	Il Medico è autenticato e ha selezionato un Paziente dalla propria agenda di visite.
Flow of events	1. Il Medico clicca sul pulsante 'Storico Clinico' associato alla scheda del Paziente selezionato. 2. Il sistema ricerca nel database tutte le visite precedentemente effettuate dal Paziente presso il centro medico e i relativi referti. 3. Il sistema mostra l'elenco cronologico dei referti pregressi. 4. Il Medico seleziona un referto dalla lista per leggerne il contenuto dettagliato.
Exit condition	Il Medico ha consultato la storia clinica pregressa del Paziente.
Quality requirements	L'accesso allo storico clinico è consentito esclusivamente al personale medico autenticato (RNF13).

3.4.3. Obiect model

3.4.4. Dynamic model

3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups

4. Glossary